Temática 3

ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

Campos magnéticos
Força de Lorentz
Lei Biot-Savart
Campo magnético numa bobina

Campos magnéticos

- Muitos historiadores da ciência acreditam que a bússola, que utiliza uma agulha magnética, foi usada na China já no século XIII a.C., tendo a sua invenção sido de origem árabe ou indiana.

- Os antigos gregos sabiam sobre o magnetismo já em 800 a.C. Eles descobriram que a pedra magnetita (Fe_3O_4) atrai pedaços de ferro.

- Em 1269, um francês chamado Pierre de Maricourt descobriu que as direções de uma agulha perto de um íman natural esférico formavam linhas que circundavam a esfera e passavam por dois pontos diametralmente opostos um ao outro, os quais ele chamou de *polos* do íman.

- Experiências subsequentes mostraram que cada íman, independentemente da sua forma, tem dois polos, chamados polo *norte* (N) e polo *sul* (S), que exercem forças sobre outros polos magnéticos de forma semelhante à que as cargas elétricas exercem forças umas sobre as outras. Isto é, polos semelhantes (N–N ou S–S) repelem-se, e polos opostos (N–S) atraem-se.

- Em 1600, William Gilbert (1540–1603) estendeu as experiências de Maricourt a uma variedade de materiais. Utilizando o facto de que uma agulha de bússola se orienta em direções preferenciais, ele sugeriu que a própria Terra é um grande íman permanente.

- Em 1750, investigadores usaram uma balança de torção para mostrar que os polos magnéticos exercem forças de atração ou de repulsão entre si e que essas *forças variam com o inverso do quadrado da distância* entre os polos em interação.

Campos magnéticos

- A relação entre o *magnetismo e a eletricidade* foi descoberta em 1819 quando, durante uma demonstração numa aula, o cientista dinamarquês **Hans Christian Oersted** descobriu que uma *corrente elétrica num fio desviava a agulha de uma bússola* próxima.

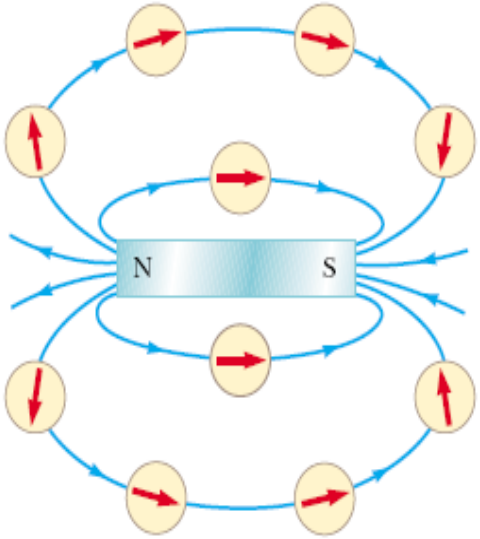
- A partir de 1820, mais conexões entre a eletricidade e o magnetismo foram demonstradas de forma independente por **Faraday e Joseph Henry (1797–1878)**.

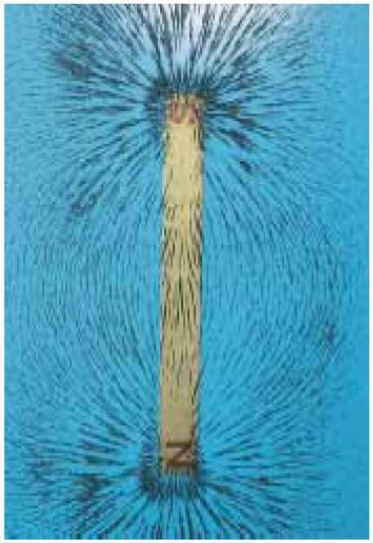
    - Eles mostraram que uma corrente elétrica pode ser produzida em um circuito tanto ao mover um íman perto do circuito quanto ao alterar a corrente em um circuito próximo.

    - Essas observações demonstram que um campo magnético variável cria um campo elétrico.

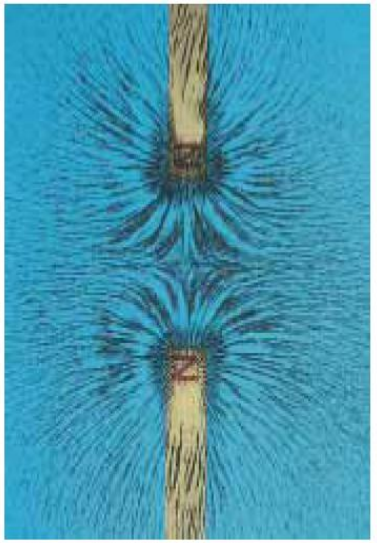
    - Anos mais tarde, o trabalho teórico de Maxwell mostrou que o inverso também é verdadeiro: um campo elétrico variável cria um campo magnético.

Campos magnéticos





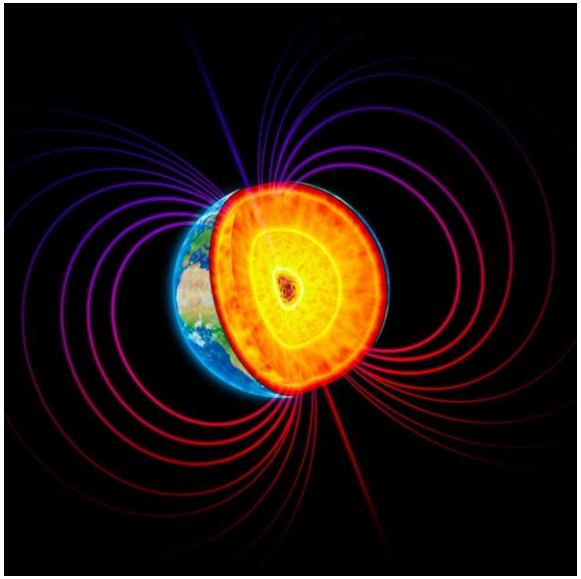




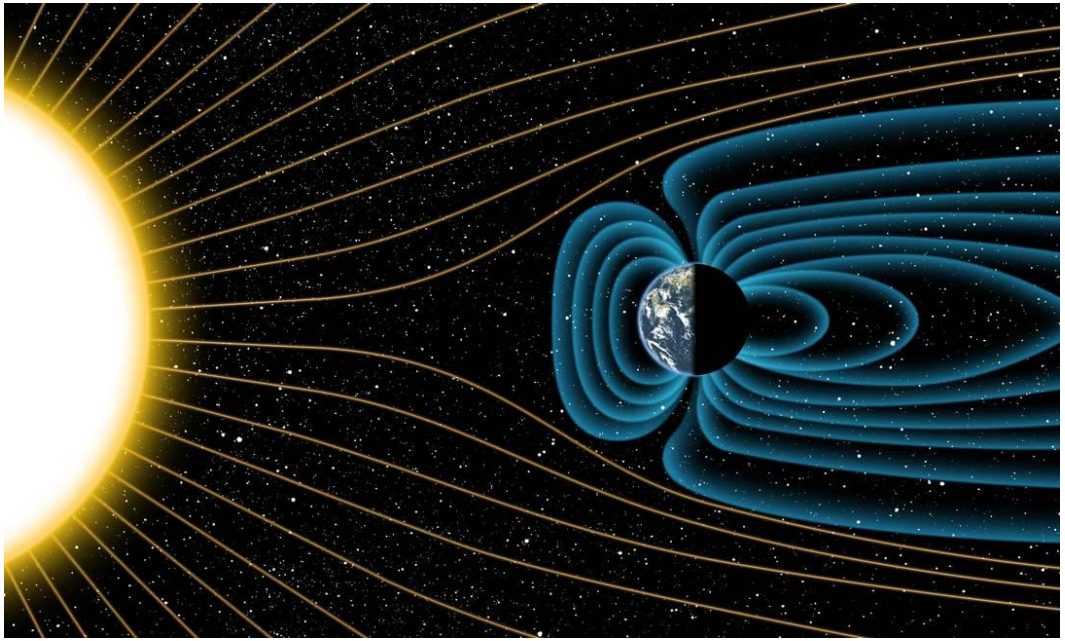
Os **campos magnéticos são produzidos por**:

- **materiais magnéticos permanentes**, cuja magnetização está relacionada aos momentos magnéticos microscópicos de seus constituintes;
- **cargas elétricas em movimento (correntes elétricas).** O controle preciso dessas cargas permite produzir eletroíman;
- **campos elétricos que variam no tempo**.

Campos magnéticos



A Ciência acredita que o campo magnético é produzido pelo movimento do ferro fluído presente no núcleo do planeta.



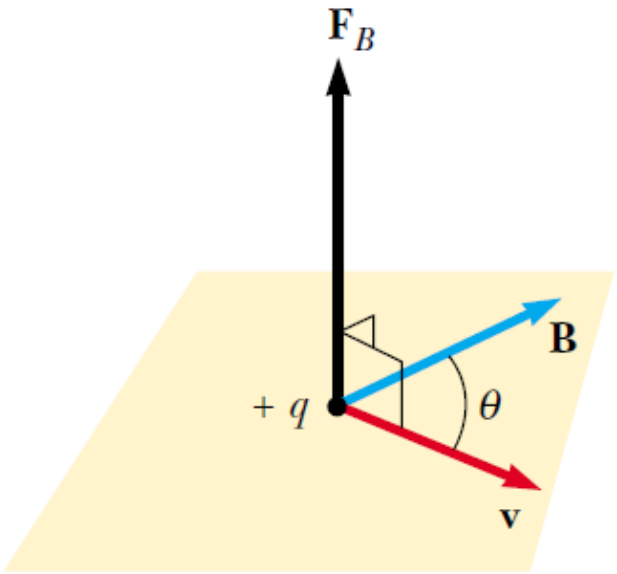
O campo magnético terrestre consiste numa escudo que protege a “terra” da ação dos ventos solares e de partículas cósmicas, sendo assim, representa uma estrutura que impede que a perigosa radiação vinda do espaço chegue até à superfície da terra.

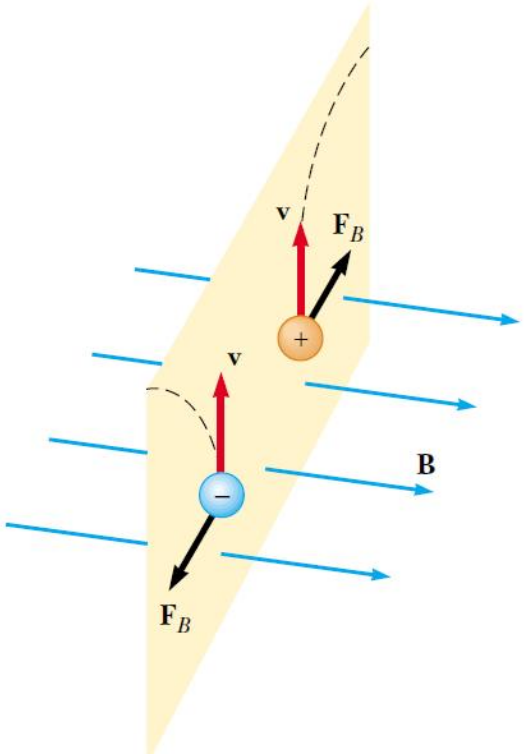
Força de Lorentz (numa partícula)

- A magnitude $\mathbf{F_B}$ da força magnética exercida sobre a **partícula** é proporcional à carga (q) e à velocidade (**v**) da partícula.

- A magnitude e a direção de $\mathbf{F_B}$ dependem da velocidade da partícula e da magnitude e direção do campo magnético (**B**).

- Quando uma partícula carregada se move paralelamente ao vetor do campo magnético, a força magnética que atua sobre a partícula é zero.

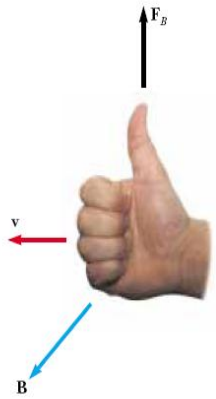


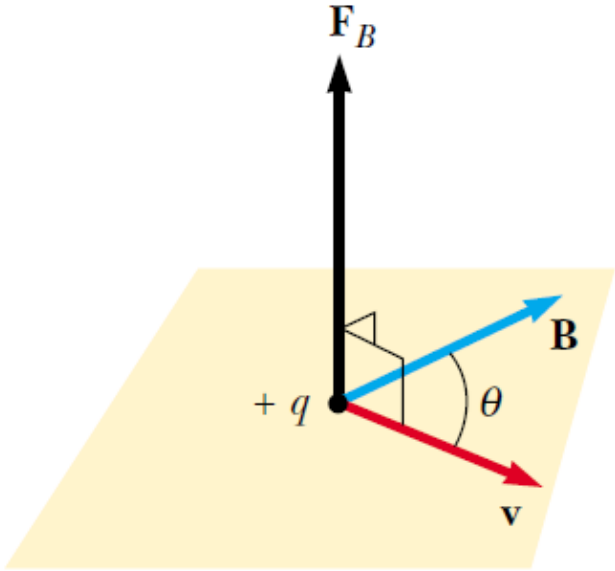


Força de Lorentz (numa partícula)

Se a carga q_2 estiver numa região onde existe um campo magnético, ela fica sob ação de um força.

$$\vec{F}_2 = q_2 \; v_2 \times \vec{B}_1$$





A <u>Unidade da Indução Magnética</u>, B = [1 Tesla], é definida através da força magnética.

$$B = \frac{F}{q \; v} = \left[\frac{1N}{C \; \frac{m}{s}} \right]$$

Some Approximate Magnetic Field Magnitudes

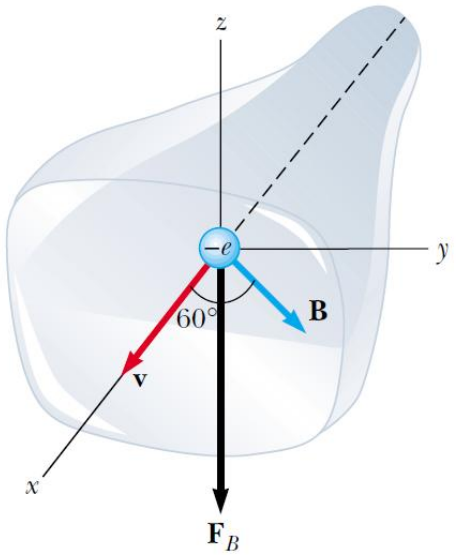
Source of Field	Field Magnitude (T)
Strong superconducting laboratory magnet	30
Strong conventional laboratory magnet	2
Medical MRI unit	1.5
Bar magnet	10^{-2}
Surface of the Sun	10^{-2}
Surface of the Earth	0.5×10^{-4}
Inside human brain (due to nerve impulses)	10^{-13}

Força de Lorentz (numa partícula)

Um **eletrão** num tubo de imagem de televisão (antiga) move-se em direção à parte frontal do tubo com uma velocidade de **(8,0 x10^6 m/s) ao longo do eixo x.** A envolver o pescoço do tubo encontram-se **bobinas de fio** que criam um campo magnético de magnitude **0,025 T**, direcionado a um **ângulo de 60°** em relação ao eixo x e situado no **plano xy**.

Determinar o módulo da força magnética que atua sobre o eletrão:

$$F_B = |q|vB\sin\theta$$
$$= (1.6\times10^{-19}\,\text{C})(8.0\times10^{6}\,\text{m/s})(0.025\,\text{T})(\sin 60°)$$
$$= \boxed{2.8\times10^{-14}\,\text{N}}$$



Determinar a expressão vetorial da força magnética que atua sobre o eletrão.

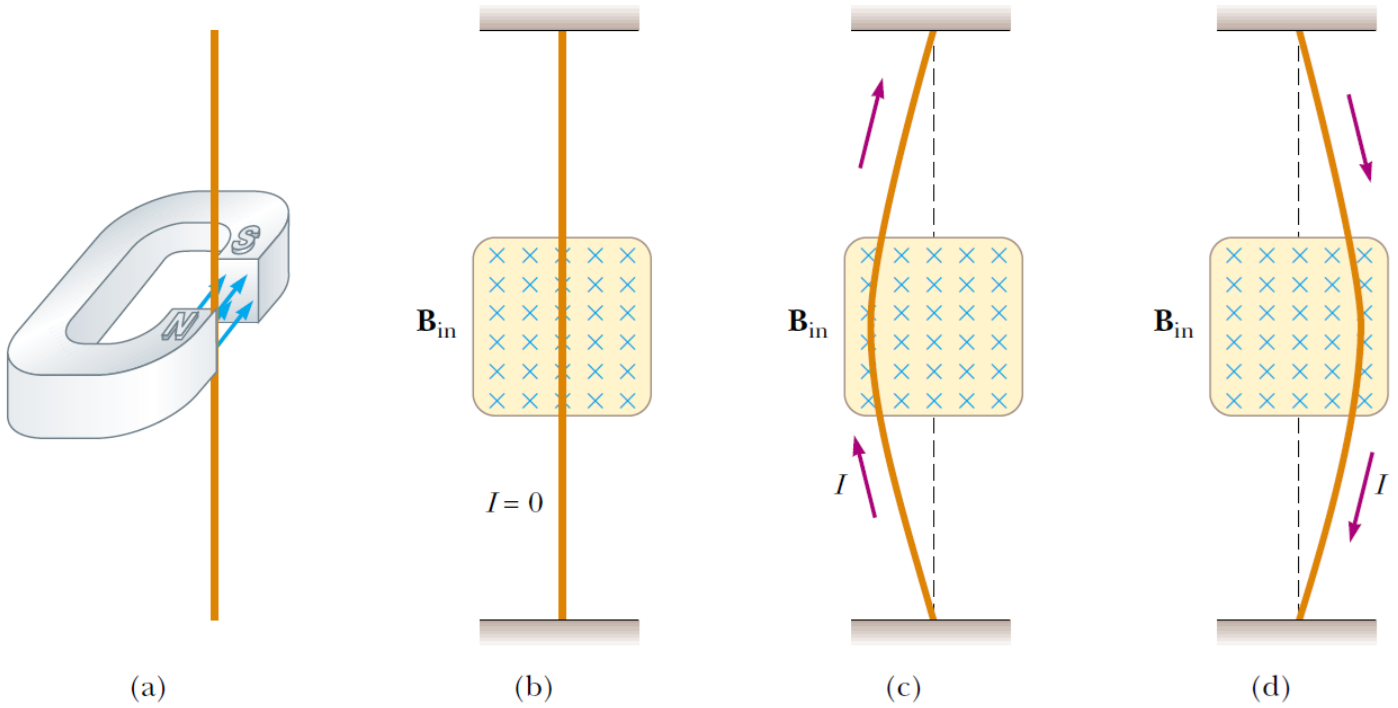
$$\mathbf{v} = (8.0\times10^{6}\,\hat{\mathbf{i}})\ \text{m/s} \qquad \mathbf{B} = (0.025\cos60°\,\hat{\mathbf{i}} + 0.025\sin60°\,\hat{\mathbf{j}})\,\text{T}$$
$$= (0.013\,\hat{\mathbf{i}} + 0.022\,\hat{\mathbf{j}})\,\text{T}$$

$$\mathbf{F}_B = q\mathbf{v}\times\mathbf{B}$$
$$= (-e)[(8.0\times10^{6}\,\hat{\mathbf{i}})\ \text{m/s}]\times[(0.013\,\hat{\mathbf{i}} + 0.022\,\hat{\mathbf{j}})\,\text{T}]$$
$$= (-e)[(8.0\times10^{6}\,\hat{\mathbf{i}})\ \text{m/s}]\times[(0.013\,\hat{\mathbf{i}})\,\text{T}]$$
$$+ (-e)[(8.0\times10^{6}\,\hat{\mathbf{i}})\ \text{m/s}]\times[(0.022\,\hat{\mathbf{j}})\,\text{T}]$$
$$= (-e)(8.0\times10^{6}\,\text{m/s})(0.013\,\text{T})(\hat{\mathbf{i}}\times\hat{\mathbf{i}})$$
$$+ (-e)(8.0\times10^{6}\,\text{m/s})(0.022\,\text{T})(\hat{\mathbf{i}}\times\hat{\mathbf{j}})$$
$$= (-1.6\times10^{-19}\,\text{C})(8.0\times10^{6}\,\text{m/s})(0.022\,\text{T})\,\hat{\mathbf{k}}$$

$$\mathbf{F}_B = \boxed{(-2.8\times10^{-14}\,\text{N})\hat{\mathbf{k}}}$$

Força de Lorentz (num condutor percorrido por uma corrente)

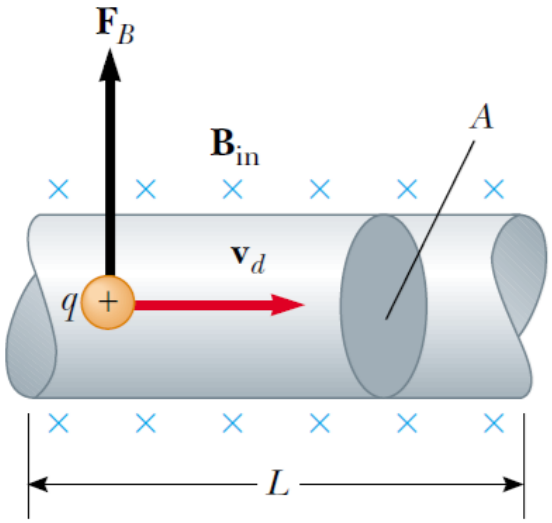
Se uma força magnética é exercida sobre uma única partícula carregada quando esta se move através de um campo magnético, não deve surpreender que um **fio condutor de corrente também sofra uma força** quando colocado num campo magnético.



(a) Um **fio suspenso verticalmente** entre os polos de um íman.
(b) A montagem apresentada na parte (a) vista olhando para o polo sul do íman, de modo a que o **campo magnético (cruzes azuis) esteja direcionado para dentro da página**. Quando não há corrente no fio, este permanece vertical.
(c) Quando a **corrente é para cima**, o fio desvia-se para a esquerda.
(d) Quando a **corrente é para baixo**, o fio desvia-se para a direita.

Força de Lorentz (num condutor percorrido por uma corrente)

Para de determinar a força que atua no fio conduto percorrido por uma corrente elétrica (**I**) e um compriment (**L**) é necessário determinar a força magnética tota exercida em cada uma das cargas existentes no volum (V).



Força que atua em cada uma das cargas:

$\mathbf{F_B} = q\ (\mathbf{v_d} \times \mathbf{B})$

Força total que atua nas cargas no volume V:

$\mathbf{F_{total}} = q\ (\mathbf{v_d} \times \mathbf{B})\ N$

Volume: $V = A\ L$ Número total de cargas: $N = n\ V$ (n: densidade de cargas)

Corrente elétrica no fio: $I = n\ q\ v_d\ A$

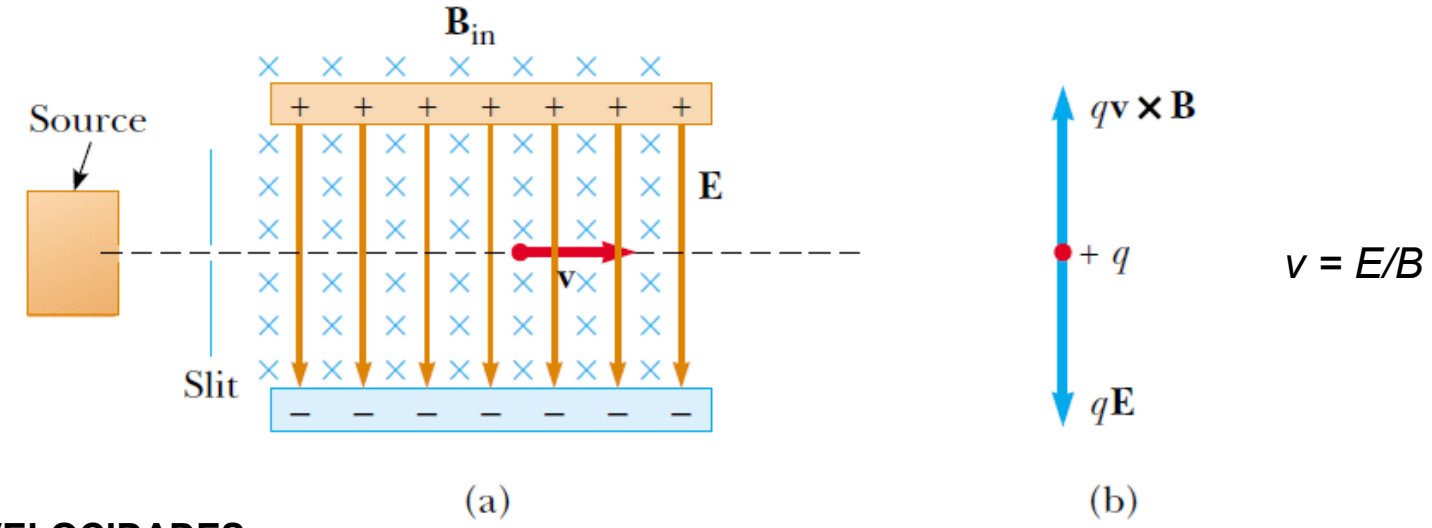
$\mathbf{F_{total}} = q\ (\mathbf{v_d} \times \mathbf{B})\ N = q\ (\mathbf{v_d} \times \mathbf{B})\ n\ V = q\ (\mathbf{v_d} \times \mathbf{B})\ n\ A\ L$

$$\boxed{\mathbf{F_{total}} = I\ (\mathbf{L} \times \mathbf{B})}$$

Carga elétrica na presença num campo elétrico e magnético

Uma carga que se move com uma velocidade (**v**) na presença de um campo elétrico (**E**) e de um campo magnético (**B**) sofre uma força elétrica (**F** = q **E**) bem como uma força magnética (**F** = q (**v** x **B**)).

A **força total que atua sobre a carga é dada por**: $\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$



SELETOR DE VELOCIDADES

(a) Quando uma partícula carregada positiva se move com velocidade (v) na presença de um campo magnético direcionado para dentro da página e de um campo elétrico direcionado para baixo, ela sofre uma força elétrica (qE) para baixo e uma força magnética (qvB) para cima.

(b) Quando **estas forças se equilibram, a partícula move-se numa linha horizontal** através dos campos.

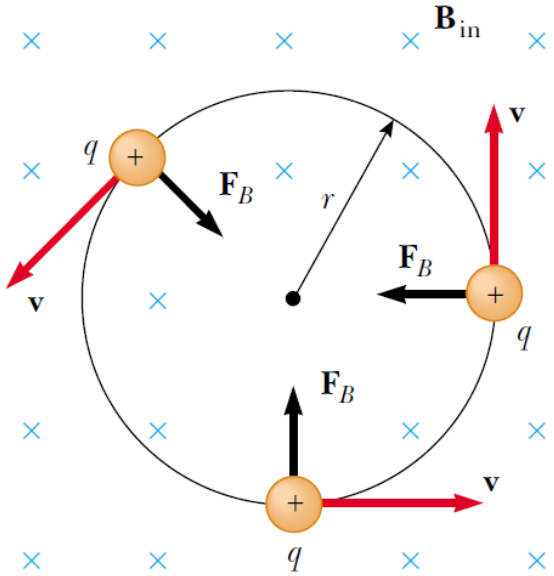
Movimento de uma Partícula Carregada num Campo Magnético

- A **força magnética que atua sobre uma partícula carregada em movimento num campo magnético é perpendicular à velocidade da partícula**.

- Vamos considerar uma partícula carregada positivamente que se move num campo magnético uniforme (direção é para dentro), com o vetor velocidade inicial da partícula perpendicular ao campo.

- À medida que a partícula muda a direção da sua velocidade em resposta à força magnética, a força magnética permanece perpendicular à velocidade.

- A força é sempre perpendicular à velocidade, a trajetória da partícula percorre um movimento circular uniforme (plano perpendicular ao campo magnético.



$$\sum F = ma_c$$

$$F_B = qvB = \frac{mv^2}{r}$$

Raio (r) do movimento circular:

$$r = \frac{mv}{qB}$$

Frequência angular:

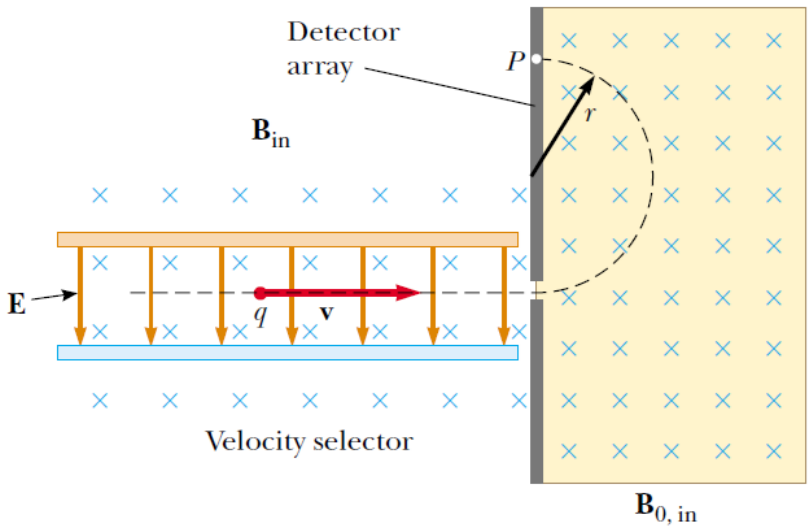
$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{qB}{m}$$

Espectrómetro de massa

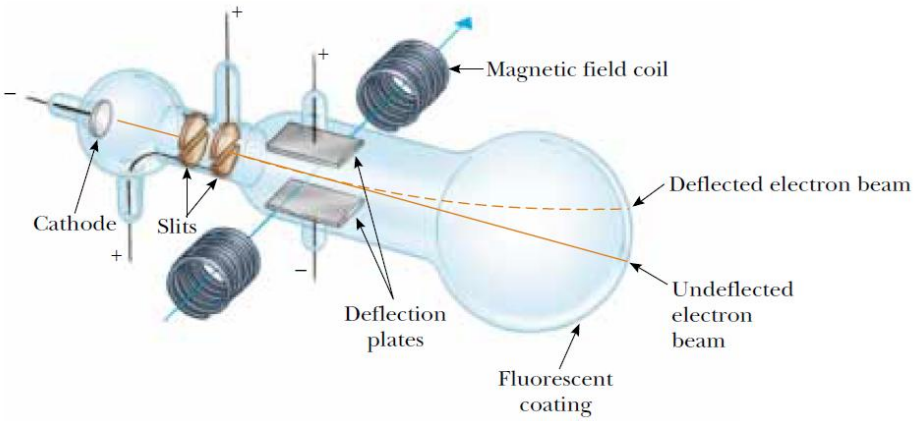
Um **espectrómetro de massa** separa iões de acordo com a sua razão massa-carga (m/q).

Numa versão deste dispositivo, conhecida como o espectrómetro de massa de Bainbridge, um feixe de iões passa primeiro por um seletor de velocidade e depois entra num segundo campo magnético uniforme B_0, que tem a mesma direção que o campo magnético no seletor.

Ao entrar no segundo campo magnético, os iões movem-se numa *semicircunferência de raio r* antes de atingirem uma matriz de detetores em P. Se os iões forem positivamente carregados, o feixe desvia-se para cima.



Aparato de Thomson para medir a razão e/m_e. Esta experiência realizado por J.J. Thomson em 1897, levou à descoberta do eletrão.



$$\frac{m}{q} = \frac{rB_0}{v}$$

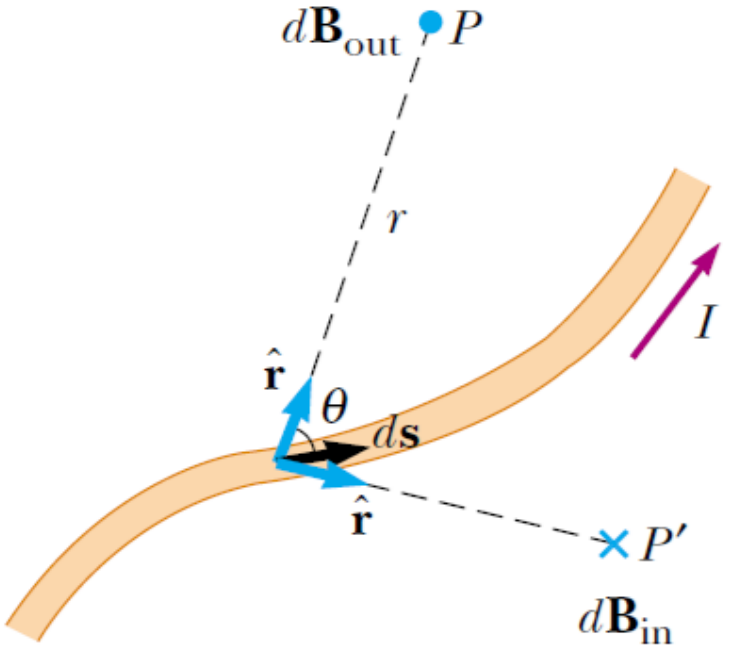
$$\boxed{\frac{m}{q} = \frac{rB_0B}{E}}$$

Lei de Biot-Savart

Uma corrente eléctrica cria um campo magnético à sua volta.

O campo magnético d**B** num ponto criado pela corrente ***I*** através de um elemento de comprimento d**s** é dado pela **Lei de Biot–Savart**.

A direção do campo é para fora da página em ***P*** e para dentro da página em ***P'***.



$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,d\mathbf{s} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

Campo magnético total:

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int \frac{d\mathbf{s} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

Lei de Biot-Savart

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\mathbf{s} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

permeabilidade magnética (vácuo)

Permeabilidade no vácuo :

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} T\ m/A$$

Permeabilidade (relativa) noutros meios:

$$\mu = \mu_r \times \mu_0$$

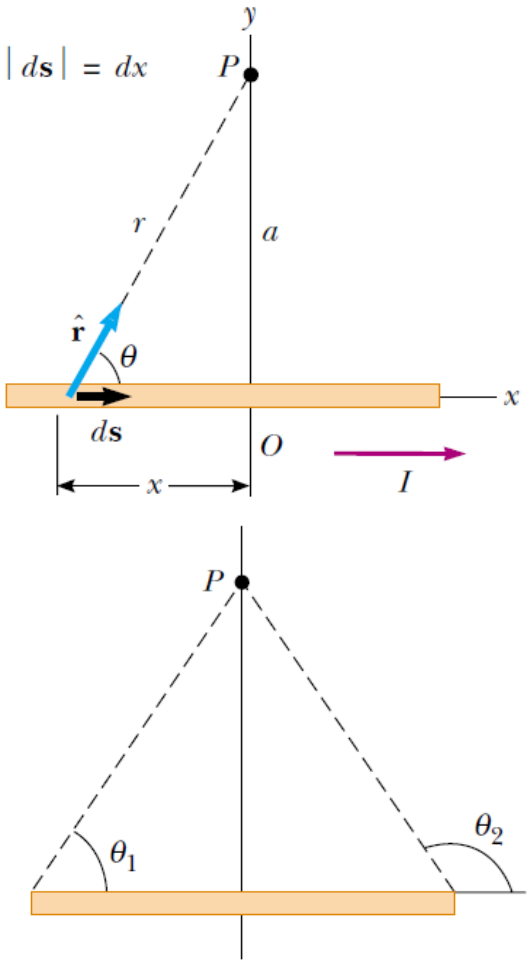
Em materiais:

- **diamagnéticos:** $\mu_r \leq 1$

- **paramagnéticos:** $\mu_r \geq 1$

- **ferromagnéticos:** $\mu_r >> 1$

Lei de Biot-Savart (fio retilíneo longo (infinito))



$$\theta_1 = 0$$

$$\theta_2 = \pi$$

$$d\mathbf{s} \times \hat{\mathbf{r}} = |d\mathbf{s} \times \hat{\mathbf{r}}|\,\hat{\mathbf{k}} = (dx \sin\theta)\,\hat{\mathbf{k}}$$

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{dx \sin\theta}{r^2}$$

$$r = \frac{a}{\sin\theta} = a \csc\theta$$

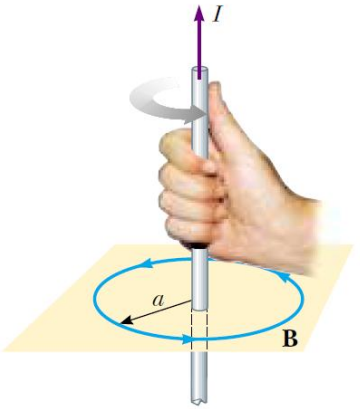
$$dx = a \csc^2\theta\, d\theta$$

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{a \csc^2\theta \sin\theta\, d\theta}{a^2 \csc^2\theta} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}\sin\theta\, d\theta$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}\int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin\theta\, d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

$$(\cos\theta_1 - \cos\theta_2) = (\cos 0 - \cos\pi) = 2$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

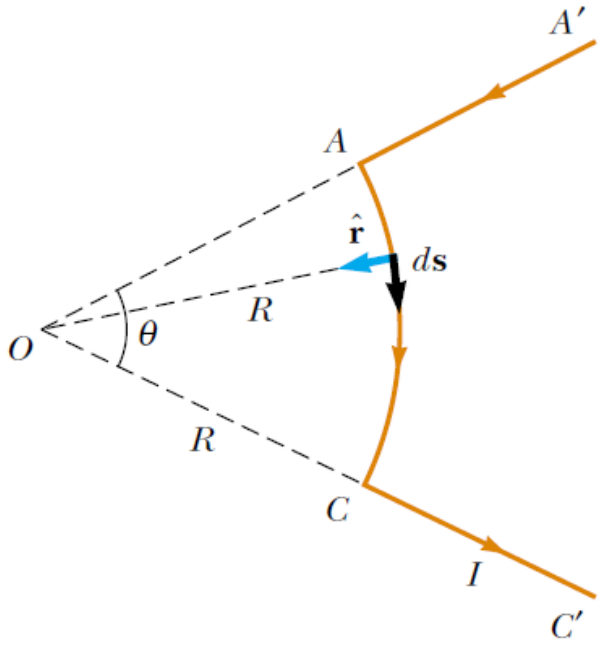


Lei de Biot-Savart (um segmento de fio curvo/circular)

O campo magnético em O devido à corrente nos segmentos retos AA' e CC' é zero porque d**s** é paralelo a $\hat{\mathbf{r}}$ ao longo desses caminhos; isso significa que $\mathbf{ds} \times \hat{\mathbf{r}} = \mathbf{0}$.

Cada segmento de comprimento d**s** ao longo do caminho AC está à mesma distância R de O, e a corrente em cada um contribui com um elemento de campo d**B** com sentido para dentro da página em O.

Em todos os pontos em AC, d**s** é perpendicular a $\hat{\mathbf{r}}$; portanto, $\mathbf{ds} \times \hat{\mathbf{r}} =$ ds. utilizando esta informação e a Equação 30.1, podemos encontrar o módulo do campo em O devido à corrente num segmento de comprimento ds:

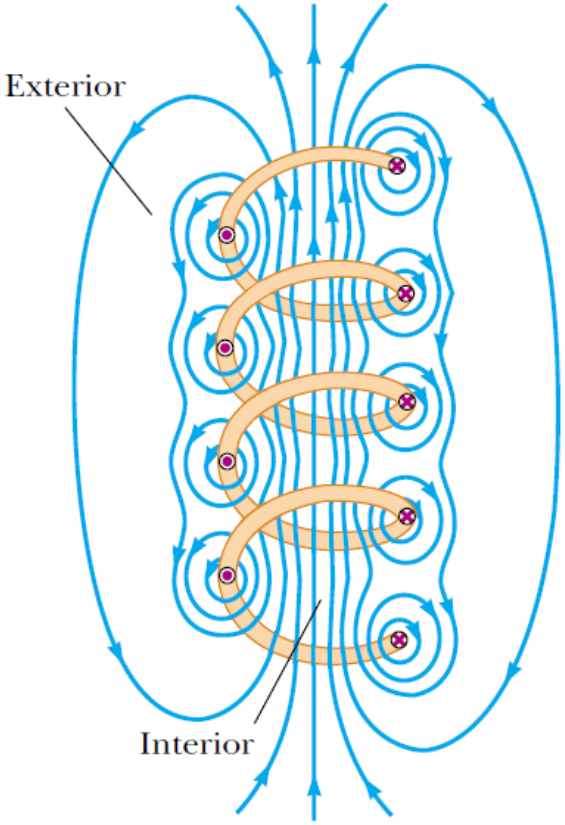


$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{ds}{R^2}$$

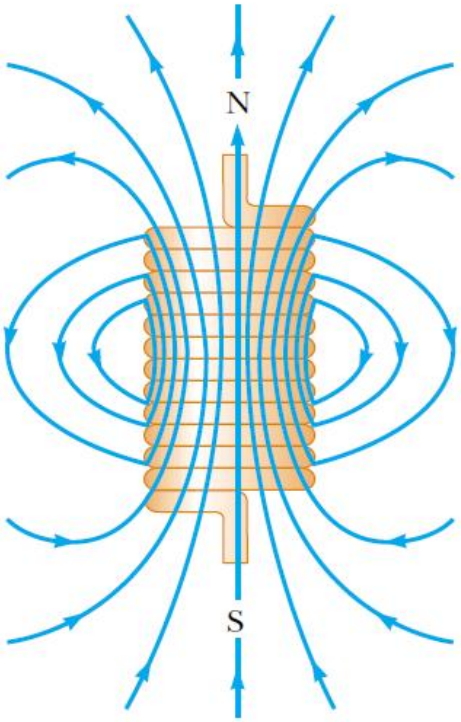
$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2}\int ds = \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2}\, s = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}\,\theta$$

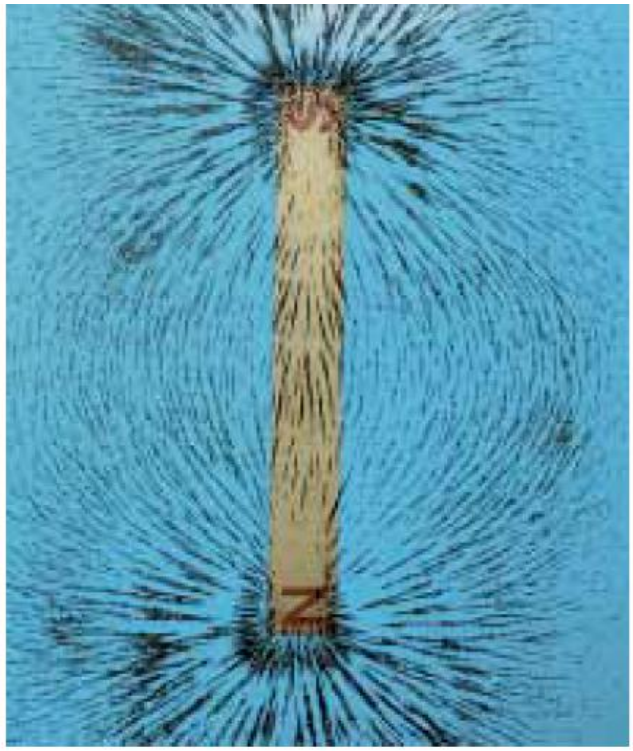
$$\boxed{B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}\, 2\pi = \frac{\mu_0 I}{2R}} \qquad \theta = 2\pi.$$

Lei de Biot-Savart (solenoide/bobina)



As linhas de campo magnético para um **solenoide "frouxamente" enrolado**.

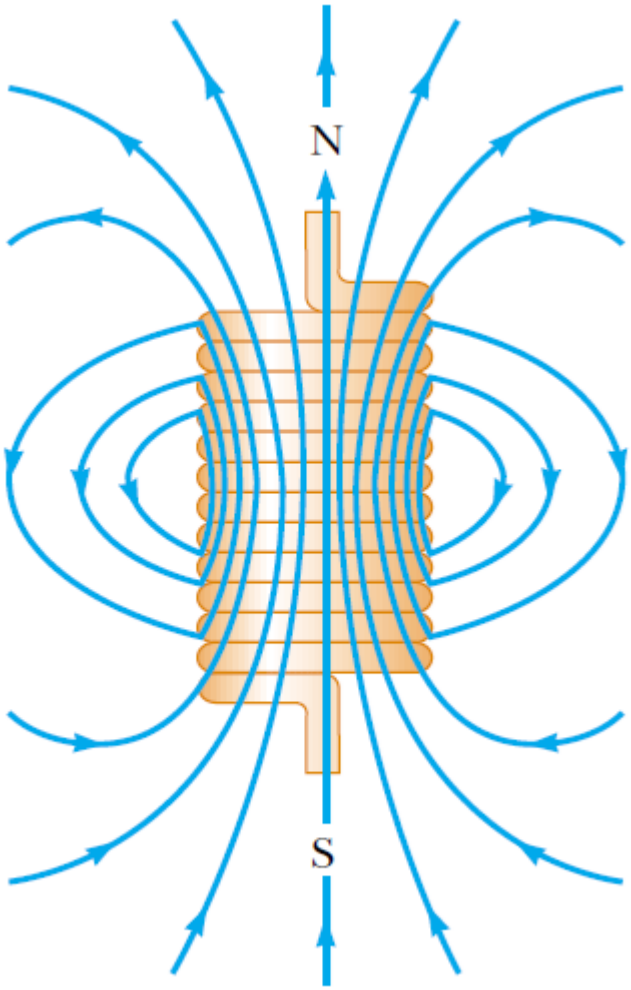




Linhas de campo magnético para um **solenoide firmemente enrolado** de comprimento finito, conduzindo uma corrente contínua.

O campo no espaço interior é **intenso e quase uniforme**.

Lei de Biot-Savart (solenoide/bobina)



$$B = \mu_0 \frac{N}{\ell} I = \mu_0 n I$$